



🔧 Tankönyv: Magasépítéstan 1., 4.2. fejezet, 49. oldal.

### ⚡ Röviden

- Az alépítményi szigetelés a terepszint alatt, más szerkezetekkel eltakarva van; utólag nehéz hozzáférni és javítani. Ezért az alapkövetelményeket és a technológiát szigorúan be kell tartani.
- **Szigetelőképeség:** vízzáró vagy vízhatlan.
- **Szilárdsági követelmény:** folyamatos megtámasztást igénylő (csak nyomást bír) vagy nem igénylő (nyomást, húzást és hajlítást is bír).
- **Tartósság:** részleges (élettartama kisebb a védett szerkezeténél) vagy teljes (élettartama legalább akkora).
- ⚠️ ☹️ gépi javítás
- **Alakváltozási követelmény:** a szigetelésnek követnie kell a védett szerkezet mozgását, különben elszakad és áttereszt a vizet.

Egy alépítményi szigetelést egyszer kell jól megcsinálni, mert később alig lehet hozzáférni. A négy követelmény azt írja le, mit kell a szigetelésnek kibírnia: a vizet, a terhelést, az időt és a szerkezet mozgását.

💡 ☹️ gépi magyarázat

### Miért olyan szigorúak a követelmények?

📅 Óra: ☹️ szept. eleje

- A szigetelések a **terezsint alatt**, más szerkezetekkel **eltakarva** helyezkednek el.
- Utólagos hozzáférésük igen nehézkes, műszakilag és gazdaságilag is kérdéses eljárás.
- Ha megsérülnek vagy meghibásodnak, a javításuk körülményes.

Ezért kiemelten fontos az alapkövetelmények figyelembevétele és az adott technológia szigorú betartása.

Egy elkészült pince szigeteléséhez csak úgy lehet utólag hozzáférni, hogy körben kiássák a falakat, vagy a padlót felbontják. Ez sokszor drágább, mint az eredeti szigetelés volt.

💡 ☹ gépi magyarázat

## Szigetelőképeség



Óra: ☹ szept. eleje

A szigetelőképeség szerint a szigetelés **vízzáró** vagy **vízhatlan** lehet. Ez a követelmény a **szárazsági követelményből** következik: teljes szárazsághoz vízhatlan, viszonylagos szárazsághoz vízzáró szigetelés kell. A két fogalom pontos jelentése: **vízhatlan és vízzáró szigetelés**.

## Szilárdsági követelmény



Óra: ☹ szept. eleje

A szilárdsági követelmény azt írja le, milyen igénybevételt bír el a szigetelés. Az **igénybevételekről** az Építőanyagok tantárgyban tanultunk: a nyomás összenyomja, a húzás megnyújtja, a hajlítás meggyöngyözteti az anyagot.

💡 ☹ gépi magyarázat

|                                                 | Mit bír el?                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Folyamatos megtámasztást igénylő szigetelés     | Csak nyomó igénybevételt.                |
| Folyamatos megtámasztást nem igénylő szigetelés | Nyomó, húzó és hajlító igénybevételt is. |

A folyamatos megtámasztást igénylő szigetelést két oldalról teljes felületen szilárd szerkezetnek kell közrefognia, például a falnak és a szigetelést védő rétegnek. Ilyen a vékony bitumenes lemez: ha a háta mögött üreg marad, a víz vagy a föld nyomása behorpasztja és elszakítja. A vízzáró vasbeton szerkezet viszont önmagában is elbírja a hajlítást, ezért nem kell folyamatosan megtámasztani.

💡 ☹ gépi magyarázat

## Tartósság



Óra: ☹ szept. eleje

A tartósság a szigetelés várható élettartamára vonatkozik:

- **Részleges tartósságú** a szigetelés, ha várható élettartama kisebb, mint a védendő szerkezeté.
- **Teljes tartósságú** a szigetelés, ha várható élettartama megegyezik a védendő szerkezetével vagy nagyobb annál.

⚠ ☹ gépi javítás

Mivel egy föld alatti szigetelést csak bontással lehetne elérni, szinte mindig olyat építünk be, amely legalább addig kitart, amíg az általa védett szerkezet.

 A tankönyv alapján

Részleges tartósságú szigetelésnél előre számolni kell azzal, hogy a szigetelést az épület élete során cserélni kell. Egy pincénél ez a kiásással és bontással járó, nagyon drága munkát jelenti.

  gépi magyarázat

## Alakváltozási követelmény

 Óra:  szept. eleje

Az alakváltozási követelmény akkor számít, amikor a szigetelt épületszerkezet elmozdul, süllyed vagy alakváltozást szenved.

- A szigetelésnek **igazodnia kell a védett szerkezet mozgásához**. Ha nem tud, megsérül, a folytonossága megszakad, így vízáteresztővé válik: megszűnik a vízzárósága.
- A szigetelés anyagának és az alkalmazott szerkezeti megoldásoknak alkalmasnak kell lenniük a várható alakváltozás felvételére.

Alakváltozást okozhat például az épület egyenlőtlen süllyedése, a beton zsugorodása száradáskor, a hőmérséklet-változás okozta tágulás és összehúzódás, vagy az, hogy egy épületrész más terhet kap, mint a szomszédja. Ezért kedvezőbbek a rugalmas, nyúltni képes szigetelőanyagok, például a modifikált bitumenes és a műanyag lemezek.

  gépi magyarázat

## Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Miért kell az alépitményi szigetelésnél a technológiát különösen szigorúan betartani?
2. Milyen lehet a szigetelés szigetelőképeség szerint, és mitől függ, melyik kell?
3. Mit jelent, hogy egy szigetelés folyamatos megtámasztást igényel?
4. Mi a különbség a részleges és a teljes tartósságú szigetelés között?
5. Miért készül a legtöbb alépitményi szigetelés teljes tartósságúra?
6. Mi történik, ha a szigetelés nem tudja követni a szerkezet mozgását?
7. Mondj két okot, amiért egy talajban lévő szerkezet alakja megváltozhat!

## Nyitott kérdések

1. **Javítsd a füzetedben is:** a teljes tartósságú szigetelés várható élettartama megegyezik a védendő szerkezetével, vagy nagyobb annál; kisebb csak a részleges tartósságúé. Addig is ezt tanuld.

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Miért kell az alépitményi szigetelésnél a technológiát különösen szigorúan betartani?

Mert a szigetelés a terepszint alatt, eltakarva van: utólag nagyon nehéz hozzáférni, és a javítása körülményes, műszakilag és gazdaságilag is kérdéses.

### 2. Milyen lehet a szigetelés szigetelőképeség szerint, és mitől függ, melyik kell?

Vízzáró vagy vízhatlan. A szárazsági követelménytől: teljes szárazsághoz vízhatlan, viszonylagos szárazsághoz vízzáró szigetelés kell.

### 3. Mit jelent, hogy egy szigetelés folyamatos megtámasztást igényel?

Csak nyomó igénybevételt bír el, ezért teljes felületen szilárd szerkezetnek kell alátámasztania és közrefognia. Húzást és hajlítást nem bír.

### 4. Mi a különbség a részleges és a teljes tartósságú szigetelés között?

A részleges tartósságú szigetelés várható élettartama kisebb a védendő szerkezeténél. A teljes tartósságúé megegyezik vele vagy nagyobb.

### 5. Miért készül a legtöbb alépitményi szigetelés teljes tartósságúra?

Mert takart, nehezen hozzáférhető szerkezet; a cseréje vagy javítása kiásással, bontással járna.

### 6. Mi történik, ha a szigetelés nem tudja követni a szerkezet mozgását?

Megsérül, megszakad a folytonossága, és vízáteresztővé válik, vagyis megszűnik a vízzárósága.

## 7. Mondj két okot, amiért egy talajban lévő szerkezet alakja megváltozhat!

Például az épület egyenlőtlen süllyedése és a beton zsugorodása. A hőmérséklet-változás okozta mozgás is ilyen.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Név megjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>